

極光白晝： 地球被拋出太陽系

當太陽不再升起，生命如何在地核放射性衰變與厚重氮冰層下重塑食物鏈？

世界軌跡

巨型行星撞擊 → 流浪行星

極限生存環境

地表 -200°C 永夜與氮冰層

115590011

張靖涇



脫離太陽能的全新食物鏈

⚡ 發光苔 (生產者)

基礎能量來源

棲地：地底熱裂隙與海底熱液噴口周圍

外觀：紫黑色金屬質感菌絲網，微弱紫光

適應器官：溫差發電囊（利用 100°C 噴口與 2°C 冰水溫差產生生物電流合成 ATP）

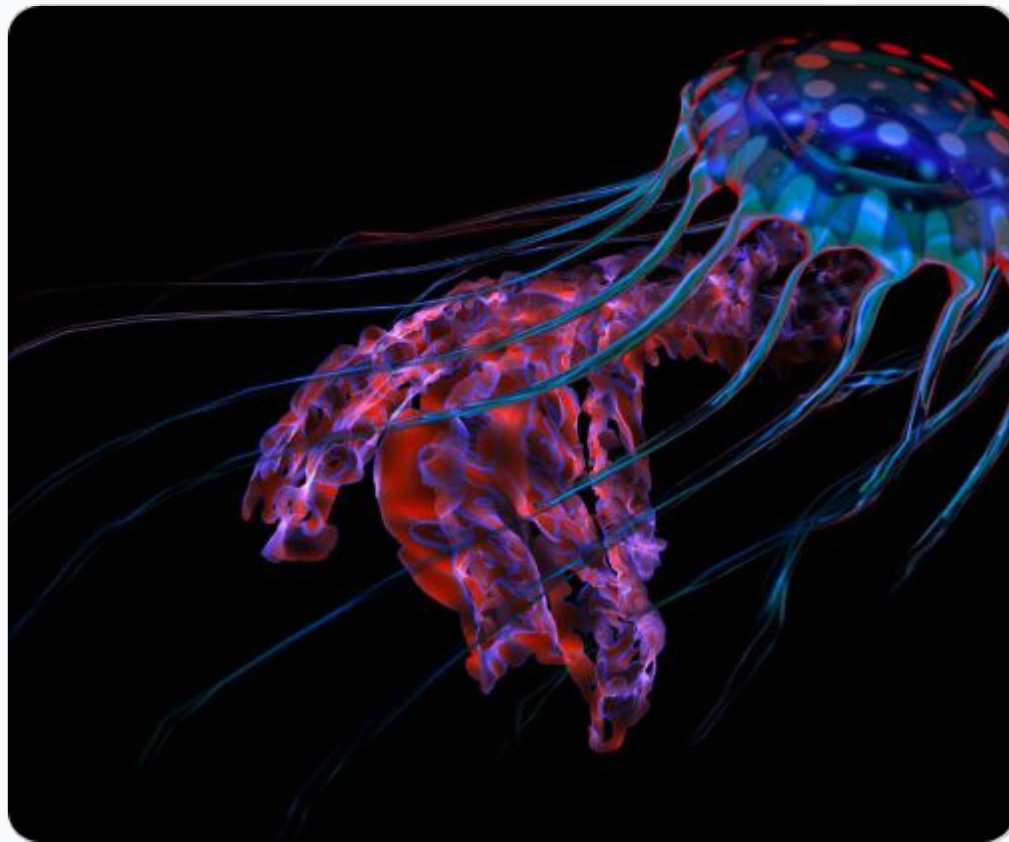
⚡ 電感魚 (捕食者)

頂級消費者

棲地：冰層下方甲烷暗河與地下海洋

外觀：全身透明流線膠質，視覺完全退化

適應器官：生物電感天線與抗凍皮膜（血漿富含抗凍蛋白感應微弱電流）



生存策略與科學認知轉折

發光苔策略

社交：密集成網共用熱源

繁衍：高壓噴氣釋放數百萬孢子

電感魚策略

社交：獨居獨佔數公里流域

繁衍：少產久育，數年產卵巡邏

科學認知轉折：厚冰層即保溫毯

地核放射性衰變熱能可持續維持數十億年。表面數公里厚的冰層能鎖住內部地熱，確保地下海洋長期維持液態。

📖 文獻連結 (Deryabina et al. 2015)：車諾比研究證實極端環境壓迫轉移後，生命會以極快速度演化適應。



科學機制質疑與驗證假說

QUESTION 01

無陽光如何代謝？

深海熱液噴口**化能合成**與**熱電效應**機制，直接轉化地熱能源。

參考：地球深海熱泉菌落

QUESTION 02

-200°C 細胞不凍裂？

利用**抗凍蛋白（AFP）**進行超冷卻，阻止體液結冰膨脹破裂。

參考：極地木蛙超冷卻機制

QUESTION 03

生態系如何平衡？

發光苔地熱固碳為基底，支撐少產久育的低密度頂級電感魚。

參考：極限低能量金字塔

補強計畫：調閱 **Rogue Planets** 內部熱模型論文

對比木衛二（Europa）與土衛六（Titan）數據，驗證 1,000 萬年液態水流失率。

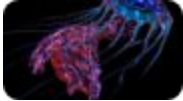
Q&A Ready

Image Sources



<https://external-preview.redd.it/starless-rogue-planet-as-heavy-as-10-earths-found-by-nasa-v0-le4kt3YJv9uKEGEXvLxr-nQyMTWhnSQAPU7GWiEnxjw.png?width=640&crop=s&auto=webp&s=884320d5f352dbac53f6e4230d67cb3498ba295b>

Source: www.reddit.com



https://dtmag.com/wp-content/uploads/2020/03/jellyfish_bioluminescence-1050x700.jpg

Source: dtmag.com



<https://grow.cals.wisc.edu/wp-content/uploads/sites/360/2021/02/Ocean-Hydrothermal-vent.jpg>

Source: grow.cals.wisc.edu